Ancho de resonancia o de banda

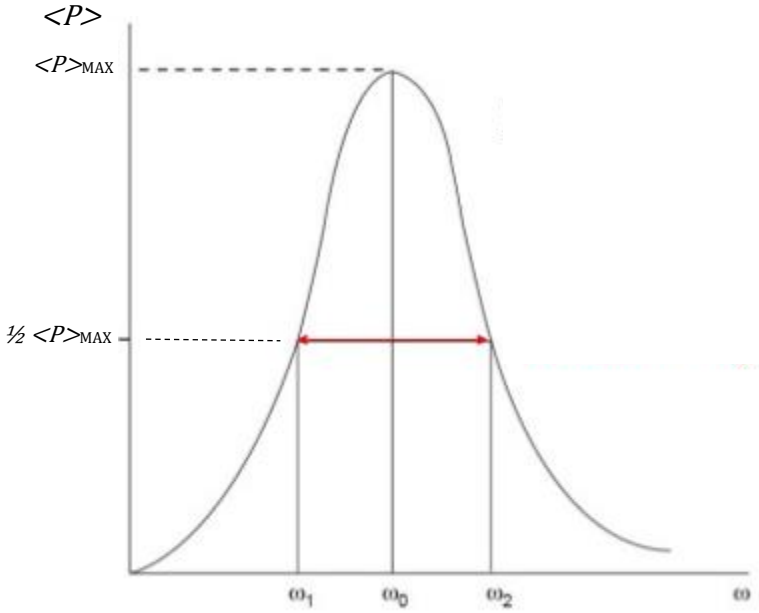
Cuando un oscilador es forzado por una fuerza externa armónica $F = F_0.\cos(\omega t)$, de frecuencia ω e intensidad F_0, en el régimen estacionario la potencia media por período que absorbe es

$$\langle P\rangle = \frac{b\omega^2 A^2}{2} = \frac{b\omega^2 F_0^2}{2m^2}\frac{1}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\gamma\omega)^2} = \frac{\gamma\omega^2 F_0^2}{m}\frac{1}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\gamma\omega)^2}$$

$$\langle P\rangle = \frac{F_0^2}{4\gamma m}\ \frac{(2\gamma\omega)^2}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\gamma\omega)^2}$$

Su valor máximo corresponde a $\omega = \omega_0$

$$\langle P\rangle_{MAX} = \frac{F_0^2}{4\gamma m}$$



Las frecuencias ω_1 y ω_2 de la fuerza externa para las cuales el sistema absorbe la mitad del valor máximo son

$$\langle P\rangle = \frac{F_0^2}{4\gamma m}\ \frac{(2\gamma\omega)^2}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\gamma\omega)^2} = \frac{1}{2}\frac{F_0^2}{4\gamma m}$$

$$\frac{(2\gamma\omega)^2}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\gamma\omega)^2} = \frac{1}{2}$$

$$2(2\gamma\omega)^2 = (\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\gamma\omega)^2$$

$$(2\gamma\omega)^2 = (\omega_0^2-\omega^2)^2$$

$$2\gamma\omega = \left|\omega_0^2-\omega^2\right|$$

Caso 1: $\omega \equiv \omega_1 < \omega_0$

$$2\gamma\omega_1 = \omega_0^2-\omega_1^2$$

$$\omega_1^2 + 2\gamma\omega_1 - \omega_0^2 = 0$$

$$\omega_1 = \frac{-2\gamma \pm \sqrt{4\gamma^2+4\omega_0^2}}{2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2+\omega_0^2}$$

Caso 2: $\omega \equiv \omega_2 > \omega_0$

$$2\gamma\omega_2 = -(\omega_0^2 - \omega_2^2)$$

$$\omega_2^2 - 2\gamma\omega_2 - \omega_0^2 = 0$$

$$\omega_2 = \frac{2\gamma \pm \sqrt{4\gamma^2 + 4\omega_0^2}}{2} = \gamma \pm \sqrt{\gamma^2 + \omega_0^2}$$

En ambos casos, la solución con la raíz negativa no tiene significado físico y se descarta, quedando

$$\omega_1 = -\gamma + \sqrt{\gamma^2 + \omega_0^2} \;\; ; \;\; \omega_2 = \gamma + \sqrt{\gamma^2 + \omega_0^2}$$

La diferencia entre ambas frecuencias se denomina ancho de resonancia o de banda

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \left(\gamma + \sqrt{\gamma^2 + \omega_0^2}\right) - \left(-\gamma + \sqrt{\gamma^2 + \omega_0^2}\right)$$

$$\boxed{\Delta\omega = 2\gamma = \frac{\omega_0}{Q}}$$

Yendo un poco al detalle fino, este resultado muestra que la curva de resonancia NO es simétrica, ya que ω_1 y ω_2 no están centradas respecto de ω_0 (el pico de la curva), sino respecto de $\sqrt{\gamma^2 + \omega_0^2}$.

Solo cuando $\omega_0 \gg \gamma$ (o bien $Q \gg \frac{1}{2}$, es decir cuando la curva NO es muy ancha)

$$\omega_1 = -\gamma + \sqrt{\gamma^2 + \omega_0^2} = -\gamma + \omega_0\sqrt{\frac{\gamma^2}{\omega_0^2} + 1} = -\gamma + \omega_0\sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \approx \omega_0 - \gamma$$

$$\omega_2 = \gamma + \sqrt{\gamma^2 + \omega_0^2} = \gamma + \omega_0\sqrt{\frac{\gamma^2}{\omega_0^2} + 1} = \gamma + \omega_0\sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \approx \omega_0 + \gamma$$

la curva se hace (casi por completo) simétrica respecto de ω_0. Por ejemplo, para Q= 5, la diferencia entre ω_0 y $\sqrt{\gamma^2 + \omega_0^2}$ es menor al 0,5%, mientras que para Q= 20 es menor al 0,05%.